



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO



BRIEFING TÉCNICO DA LINGUAGEM GO

ADDAN TORRINHA MONTEIRO DE MACEDO
GUSTAVO PEREIRA DE ALMEIDA
KAUÊ LACERDA FIRMINO

Prof. ADOLFO FRANCESCO DE OLIVEIRA COLARES

MACAPÁ
2026

1. VISÃO GERAL e OBJETIVOS DO SISTEMA

O presente projeto consiste no desenvolvimento de uma API backend transacional de altíssimo desempenho, voltada ao processamento de requisições assíncronas e integração com microsserviços. A escolha da linguagem Go (Golang) fundamenta-se na sua capacidade nativa de concorrência por meio de *goroutines*, baixo consumo de memória e inicialização extremamente rápida (*cold start* reduzido), ideal para arquiteturas baseadas em contêineres na nuvem.

2. PUBLICAÇÃO DESCENTRALIZADA ¶

Em Go, você publica seu módulo marcando seu código em seu repositório para torná-lo disponível para uso de outros desenvolvedores. Você não precisa enviar seu módulo para um serviço centralizado porque as ferramentas Go podem baixar seu módulo diretamente do seu repositório (localizado usando o caminho do módulo, que é uma URL com o esquema omitido) ou de um servidor proxy.

Depois de importar seu pacote em seu código, os desenvolvedores usam ferramentas Go (incluindo o `get` comando) para baixar o código do seu módulo para compilar. Para apoiar neste modelo, você segue convenções e melhores práticas que possibilitam isso. Ferramentas Go (em nome de outro desenvolvedor) para recuperar a fonte do seu módulo e seu repositório. Por exemplo, as ferramentas Go usam o caminho do módulo que você especifica, junto com o número da versão do módulo que você usa para marcar o módulo para lançamento, para localizar e baixar o módulo para seus usuários.

3. DESIGN e DESENVOLVIMENTO ¶

Seu módulo será mais fácil para os desenvolvedores encontrarem e usarem se as funções e os pacotes nele contidos formam um todo coerente. Quando você está projetando o público de um módulo API, tente manter sua funcionalidade focada e discreta.

Além disso, projete e desenvolva seu módulo pensando na compatibilidade com versões anteriores que ajuda seus usuários a atualizar e, ao mesmo tempo, minimizar a rotatividade para seu próprio código. Você pode usar certas técnicas no código para evitar o lançamento de uma versão que quebra para trás compatibilidade.

Antes de publicar um módulo, você pode referenciá-lo no sistema de arquivos local usando a diretiva de substituição. Isso torna mais fácil escrever código de cliente que chama funções no módulo enquanto o módulo ainda está em desenvolvimento.

4. CONTROLE DE VERSÃO ¶

À medida que você revisa e melhora seu módulo ao longo do tempo, você atribui números de versão (com base no modelo de versionamento semântico) projetado para sinalizar cada versão estabilidade e compatibilidade com versões anteriores. Isso ajuda os

desenvolvedores a usar seu módulo que determina quando o módulo está estável e se uma atualização pode incluir mudanças significativas no comportamento. Você indica o número da versão de um módulo marcando a fonte do módulo no repositório com o número.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS



<https://go.dev/doc/>

 PRIMEIROS PASSOS COM A LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO GO [GOLANG]